

Нейронные сети глубокого обучения

Основы линейной алгебры в машинном обучении

Лекция 1

7 февраля 2024 г.

Сукин Иван Андреевич

РХТУ им. Д.И. Менделеева

 sukin.i.a@muctr.ru

Скаляр — любой объект, похожий на число. Чаще всего это просто действительное число.

- Числа 1 , 2 , -3.18 , π — скаляры
- Комплексные числа тоже могут быть скалярами.
Например: $1.23 - 6.24i$, $-9.1 + 12i$
- Всё, что можно складывать, вычитать, умножать, делить по привычным для чисел законам может быть скаляром
 - **Сложно!** Элементы поля $GF(p)$ — скаляры

Всё, что можно складывать и умножать на скаляр — вектор.

- Действительные числа — примитивный пример вектора
- Самый важный пример вектора — массив действительных чисел $[x_1, x_2, \dots, x_n]$
 - Правило сложения:

$$[x_1, x_2, \dots, x_n] + [y_1, y_2, \dots, y_n] = [x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n]$$

- Правило умножения на (действительный) скаляр:

$$\alpha \times [x_1, x_2, \dots, x_n] = [\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n]$$

- **Сложно!** Что, если скаляры — «не совсем» числа?

Матрицы нужны для преобразования одних векторов в другие по согласованным (линейным) законам.

- Для нас достаточно представления о матрице, как о таблице действительных чисел, имеющей n строк и m столбцов:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1m} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2m} \\ & & \dots & \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nm} \end{bmatrix}$$

Тензоры нужны для описания преобразования нескольких векторов сразу.

- Достаточно представления о тензоре, как о многомерном массиве, например, тензор размерности 4:

$$\left[\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -3 & -4 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right]$$

- Скаляр — тензор размерности 0, вектор — размерности 1, матрица — размерности 2
- Сложно!** Не всё так просто!

Основные операции

Транспонирование

Транспонирование — перестановка столбцов и строк

- Транспонирование скаляра не меняет его:

$$\alpha^T = \alpha$$

- Транспонирование вектора из n элементов превращает его в матрицу $n \times 1$ (вектор-столбец):

$$[x_1, x_2, \dots, x_n]^T = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Транспонирование — перестановка столбцов и строк

- Транспонирование матрицы:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1m} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2m} \\ & & \dots & \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nm} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ & & \dots & \\ A_{1m} & A_{2m} & \dots & A_{nm} \end{bmatrix}$$

- **Сложно!** А как транспонировать произвольный тензор?

Тензоры с совпадающими измерениями складываются поэлементно

- Сложение матриц:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

- Если измерения не совпадают, сложение не определено
 - Исключение: при сложении со скаляром, он добавляется к каждому элементу тензора
 - То же самое верно для умножения на скаляр

При сложении матрицы с вектором, последний добавляется к каждой строке матрицы

- Пример:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$$

- Разумеется, размерности должны совпадать
- **Сложно!** Определите операцию «укладывания» для тензоров произвольной размерности

Умножение по Адамару — это поэлементное умножение тензоров

- На примере матриц:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 21 & 32 \end{bmatrix}$$

Основные операции

Скалярное произведение

Скалярное произведение ставит некоторый скаляр в соответствие двум векторам.

- Вычисление:

$$[x_1, x_2, \dots, x_n]^T [y_1, y_2, \dots, y_n] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

- Свойства:

- Коммутативность: $a^T b = b^T a$
- Билинейность: $a^T (\alpha b + c) = \alpha (a^T b) + (a^T c)$
- **Сложно!** Докажите эти свойства! Выведите из них ряд других свойств

Основные операции

Матричное произведение

Для умножения матрицы на матрицу нужно найти скалярные произведения каждой строки первого сомножителя на каждый столбец второго.

- Пример:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 5 + 2 \times 7 & 1 \times 6 + 2 \times 8 \\ 3 \times 5 + 4 \times 7 & 3 \times 6 + 4 \times 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

- Свойства:

- Некоммутативность: часто $AB \neq BA$
- Ассоциативность: $A(BC) = (AB)C$
- Транспонирование: $(AB)^T = B^T A^T$
- **Сложно!** Узнайте ещё о свойствах матричного и тензорного произведения

Системы уравнений

Систему линейных уравнений легко записать в матричном виде.

- Определение: систему

$$\begin{cases} A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + \dots + A_{1m}x_m = b_1 \\ A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + \dots + A_{2m}x_m = b_2 \\ \dots \\ A_{n1}x_1 + A_{n2}x_2 + \dots + A_{nm}x_m = b_n \end{cases}$$

можно записать в виде:

$$Ax = b$$

- **Сложно!** Что будет, если x и b — матрицы?

Свойства матриц

Главная диагональ и след

Главная диагональ матрицы — вектор элементов с индексами ii .

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{pmatrix}$$

- След матрицы (Tr) — сумма элементов главной диагонали

Специальные матрицы

- Единичная матрица:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ & & \dots & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

- Нулевая матрица — матрица, у которой все элементы равны нулю

Обратная матрица

- Матрица, обратная к A — это матрица A^{-1} такая, что:

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I$$

- С помощью обратной матрицы можно решить систему $Ax = b$:

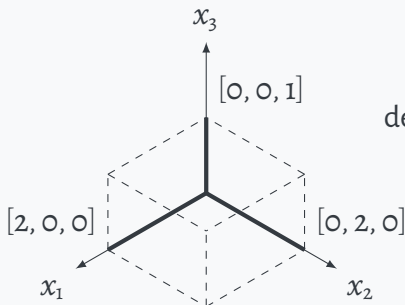
$$x = A^{-1}b$$

- Обратная матрица не всегда существует
- Алгоритмы вычисления обратной матрицы плохо обусловлены (пример: матрица Гильберта)

Определитель матрицы

- Если считать, что вектора-строки матрицы — это отрезки, проведённые из начала координат Евклидова n -мерного пространства, то определитель — объём параллелепипеда, построенного на этих отрезках

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\det A = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$$

Определитель матрицы

Свойства

- Может быть отрицательным — знак зависит от направления обхода векторов
- Определитель имеет смысл только для квадратной матрицы
- Если более двух векторов лежат в одной гиперплоскости определитель равен нулю (например, трёхмерный параллелепипед вырождается в квадрат) — компланарность векторов
- Алгоритмы вычисления определителя плохо обусловлены и неэффективны
- Обратная матрица A^{-1} существует, если $\det A \neq 0$, при этом $\det A^{-1} = 1/\det A$

Специальные матрицы

Диагональная матрица

- У диагональной матрицы ненулевые элементы есть только на главной диагонали:

$$\text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_n) = \begin{bmatrix} A_1 & \circ & \dots & \circ \\ \circ & A_2 & \dots & \circ \\ & & \dots & \\ \circ & \circ & \dots & A_n \end{bmatrix}$$

- Обратная матрица
 $\text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_n)^{-1} = \text{diag}(1/A_1, 1/A_2, \dots, 1/A_n)$
- Некоторые матрицы можно привести к диагональному виду — алгоритмы упростятся
- Сложно!** Прочитайте про Жордановы формы

Измерение «расстояний»

Нормы

Норма — обобщение понятия длины, для нормы верно:

- Норма нулевого объекта равна нулю:

$$\|0\| = 0$$

- При умножении на скаляр норма умножается на модуль скаляра:

$$\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\|$$

- Неравенство треугольника (сумма двух сторон не меньше длины третьей):

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

Примеры векторных норм

- Евклидова норма (норма L^2):

$$\|x\|_2 = \sqrt{x^T x}$$

- Норма L^1 :

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

- Чебышёвская норма:

$$\|x\|_\infty = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|)$$

- **Сложно!** Узнайте про неравенство Минковского и его доказательство

Примеры матричных норм

- Норма Фробениуса:

$$\|A\|_F = \sqrt{A_{11}^2 + A_{12}^2 + \dots + A_{21}^2 + A_{22}^2 + \dots + A_{nm}^2}$$

- Максимальная норма:

$$\|A\|_\infty = \max(|A_{11}|, |A_{12}|, \dots, |A_{21}|, |A_{22}|, \dots, |A_{nm}|)$$

Ортогональность и ортонормированность

Выберем заранее некоторую норму

- Вектор x нормирован, если $\|x\| = 1$
- Векторы a и b ортогональны, если $a^T b = 0$
- Геометрически ортогональность — угол между векторами прямой
- Система векторов $a, b, \dots$ ортонормированная, если все векторы попарно ортогональны и нормированы
- **Сложно!** Как привести систему векторов к ортонормированному виду? Узнайте про процесс Грама-Шмидта

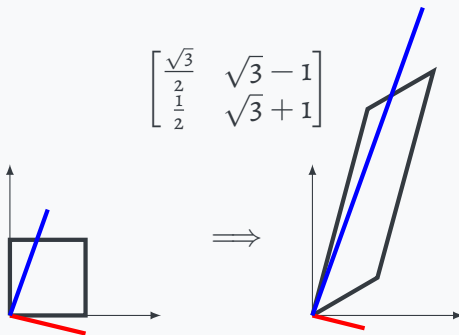
Ортогональные матрицы

- Матрица ортогональна, если её столбцы образуют ортонормированную систему векторов
- Обратная матрица к ортогональной — транспонированная:

$$A^{-1} = A^T, \quad AA^T = A^T A = I$$

- Ортогональные и диагональные матрицы — наиболее удобные для использования

Матрицы как преобразования



Собственные векторы и числа

- Векторы, которые не изменяются под действием матрицы, называются собственными
- Собственные векторы под действием матрицы могут только умножаться на скаляр — соответствующее собственное число
- Набор собственных чисел матрицы — её спектр
- Вычисление собственных чисел и векторов — непростая задача
- Спектр вещественной симметричной матрицы — полный и вещественный

Спектральное разложение матрицы

Как диагонализировать вещественную симметричную матрицу?

- Найдём все её собственные векторы $v_1, v_2, \dots$ и собственные числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots$
- Составим сопряжённую матрицу V , столбцы которой — собственные векторы
- Получим:

$$A = V \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots) V^T$$

- **Сложно!** Если Вам понравилось, прочитайте ещё раз про Жорданову форму

Положительно определённые матрицы

- Если все собственные числа матрицы неотрицательны, то она положительно полуопределена
 - Это гарантирует, что

$$x^T A x \geq 0$$

для любого x

- Если все собственные числа положительны, то матрица положительно определена
 - Это гарантирует, что $x^T A x = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$
- **Сложно!** Вспомните критерий Сильвестра для функций многих переменных. Если Вы математик, прочитайте про теорию Морса

Сингулярное разложение

Спектр есть только у квадратных матриц. Что делать?

- Рассмотрим n -мерную единичную сферу. Матрица A размера $m \times n$ преобразует её в m -мерный эллипсоид
- Длины полуосей этого эллипсоида — сингулярные числа A — $\sigma_1, \sigma_2, \dots$
- Каждую вещественную матрицу можно представить в форме:

$$A = U\Sigma V^T$$

- Матрица Σ содержит сингулярные числа на главной диагонали и нули в других местах

Сингулярное и спектральное разложение

Сингулярное и спектральное разложения связаны

- Левые сингулярные векторы U — собственные векторы AA^T
- Правые сингулярные векторы V — собственные векторы A^TA
- Сингулярные числа — квадратные корни собственных значений AA^T и A^TA

Псевдообратная матрица

Обратная матрица существует только у квадратной. Что делать?

- Мур и Пенроуз ввели псевдообратную матрицу A^+ :

$$AA^+A = A$$

$$A^+AA^+ = A^+$$

$$(AA^+)^T = AA^+$$

$$(A^+A)^T = A^+A$$

- Псевдообратная матрица приводит к МНК (забегаем вперёд!)

Вычисление псевдообратной матрицы

Как вычислить псевдообратную матрицу для A ?

- Найдём сингулярное разложение для A :

$$A = U\Sigma V^T$$

- Псевдообратная матрица для Σ получится, если обратить все сингулярные числа и транспонировать матрицу
- Получим:

$$A^+ = V\Sigma^+ U^T$$